43. 소아응급

치료의 기본 · 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 12문항 · 정답 · 해설판

2022년

2022년 시험 17번

1. 소아 응급의 특징으로 가장 틀린 것을 고르시오

① 나이에 따라 생체 징후와 질병의 특징이 다를 수 있다.
② 질병에 따른 전형적이지 않은 소견으로 진단에 어려움을 겪을 수 있다
③ 같은 진찰 소견도 성인과 진단이 다를 수 있다
④ 특정 검사 결과는 나이마다 정상치가 다르기도 하다
⑤ **약물 용량의 결정은 체중과 체표면적 보다는 나이를 기반으로 한다**

> **정답 ⑤**
> 소아는 같은 나이라도 체격 차가 크므로 약 용량은 나이가 아니라 체중(또는 체표면적, 길이 기반 테이프)으로 정한다. 나이별 생체징후 · 정상 검사치가 다르고, 비전형적 소견이 많으며, 같은 소견도 성인과 진단이 다를 수 있다.

2022년 시험 24번

2. 소아 심정지의 특징으로 가장 틀린 것을 고르시오

① 1~8세 소아의 가장 흔한 심정지의 원인은 외상이다
② 1세 미만의 영아의 흔한 심정지의 원인은 선천성 기형, 호흡 부전, 영아 돌연사 증후군 등이다
③ **소아 심정지의 발생 경로는 대부분 급성 부정맥에 의한 것이다.**
④ 연령 등을 기준으로 성인 소생술과 다른 소생술을 적용한다.
⑤ 병원 밖 소아의 생존 사슬에서 예방의 중요성이 강조되고 있다.

> **정답 ③**
> 소아 심정지는 대부분 호흡부전이나 쇼크로 저산소증이 진행한 끝에 생기며, 성인처럼 갑작스러운 부정맥(심실세동)이 원인인 경우는 드물다. 그래서 소아에서는 인공호흡이 특히 중요하다. 1세 이상 소아는 외상, 영아는 선천기형 · 호흡부전 · 영아돌연사가 흔한 원인이다.

2022년 시험 47번

3. 소아 기본 소생술에 대한 내용 중 가장 맞는 것을 고르시오

① 소아 기본 소생술에는 심장충격기(제세동) 과정은 포함되어 있지 않다
② 1인 구조자일 때 가슴압박과 인공호흡은 3:1로 한다
③ 맥박이 있는 경우 6초마다 인공호흡을 하며 5분마다 재평가한다
④ 가슴 압박의 깊이는 6cm 이상으로 한다
⑤ **2인 구조자일 때 가슴압박과 인공호흡은 15:2로 한다**

> **정답 ⑤**
> 소아 기본소생술에서 2인 구조자는 가슴압박:인공호흡을 15:2로 한다(1인은 30:2). 소아 기본소생술에도 AED 사용이 포함된다. 맥박이 있으면 2-3초마다(분당 20-30회) 인공호흡을 하며 2분마다 재평가하고, 압박 깊이는 가슴 두께의 1/3(소아 약 5cm)이다.

2022년 시험 61번

4. 열성 경련에 대한 설명 중 가장 틀린 것을 고르시오

① 열성 질환 초기의 열이 갑자기 오르는 시기에 호발 한다
② 호발 연령은 3개월~5세이다
③ 재발 빈도는 30~50%이다
④ **열성 경련 예방약이 없으므로 항경련제를 복용해야 한다**
⑤ 일반적으로 두부 MRI 검사와 뇌파 검사를 시행하지 않는다

> **정답 ④**
> 단순 열성 경련은 예후가 좋아 일반적으로 항경련제를 예방적으로 먹이지 않는다. 열이 갑자기 오르는 초기에 잘 생기고, 호발 연령은 6개월(또는 3개월)-5세, 재발률은 약 30%이며, 단순형이면 MRI나 뇌파 검사를 하지 않는다.

2021년

2021년 시험 40번

5. 11개월 남아가 엎드려 있는 것을 부모가 발견하였다. 20분전 환아가 누워 자는 것을 마지막으로 확인하였고 방에 돌아와보니 엎드려 이불에 얼굴을 파묻고 있었다. 얼굴은 창백하였고 맥박과 호흡이 없었다. 다음으로 취할 조치중 가장 맞는 것을 고르시오.

① 환자의 의식을 확인하고 다리를 높여주고 팔다리를 주물러 혈액 순환을 개선 시킨다.
② 이물 삼킴으로 인한 기도 폐쇄를 고려하여 손가락으로 목안에 이물이 있는지 확인한다.
③ 저혈당 쇼크 가능성을 고려하여 설탕물이나 사탕을 먹인다.
④ **119에 신고 후 구급대원이 오기 전까지 심폐소생술을 시행한다.**
⑤ 의식이 돌아올때까지 편안한 자세로 눕혀 기다린다.

> **정답 ④**
> 11개월 영아가 맥박과 호흡이 없이 발견되었으므로 즉시 119에 신고하고 구급대가 올 때까지 심폐소생술을 한다(목격되지 않은 경우 혼자라면 2분 소생술 후 신고). 의식 확인 후 다리 올리기, 맹목적인 손가락 이물 제거, 설탕물 먹이기는 하지 않는다.

2021년 시험 72번

6. 다음중 소아 응급에 관련 된 내용 중 가장 적절한 것은?

① 성인에 비해 전형적인 병적 징후가 다수 이다.
② 심박출량을 늘이기 위해 박동수 보다는 박출량을 늘린다.
③ 뼈막이 얇아 완전 골절이 흔하다.
④ **나이 보다는 체중과 체표면적을 기준으로 약의 용량을 결정한다.**
⑤ 소생술은 체중과 체표면적을 기준으로 신생아, 소아, 성인 소생술로 구분한다.

> **정답 ④**
> 소아는 나이별 체격 차가 커서 약 용량을 체중(또는 체표면적)으로 정하며, 길이 기반 테이프(Broselow)를 쓰기도 한다. 소아는 전형적 징후가 적고, 1회 박출량을 늘리기 어려워 심박수로 심박출량을 유지한다. 뼈막이 두꺼워 불완전 골절(생나무 골절)이 흔하고, 소생술은 나이(신생아 · 영아 · 소아 · 성인)로 구분한다.

7. 생후 40일 된 남아가 호흡과 맥박이 없는 상태로 발견 되었다. 다음중 가장 적절한 설명을 고르시오.

① 생후 40일이므로 신생아 소생술을 적용한다.
② 소아의 심정지는 호흡문제보다는 심장문제로 발생한 경우가 많다.
③ 1세 이전의 심정지는 외상에 의한 경우가 가장 흔하다.
④ 2인 구조자의 경우 가슴 압박과 인공호흡의 비율은 15대 2로 한다.
⑤ 인공 호흡은 6초에 한번씩 시행한다.

> **정답 ④**
> 1세 미만 영아 심정지는 대부분 호흡 문제가 원인이며, 2인 구조 시 영아 · 소아의 가슴압박:인공호흡 비율은 15:2다. 신생아 소생술은 출생 직후(분만실) 신생아에 적용하고, 생후 40일은 영아 소생술 대상이다. 전문기도 확보 후 소아 환기는 2-3초마다(분당 20-30회) 한다.

8. 아동학대의 신고 건 수는 매년 증가하고 있는 추세이다. 다음 사진을 보고 아동학대가 의심되는 경우를 모두 고르시오.(2가지)

①



②



③



④



⑤



정답 ①, ③

학대를 의심해야 하는 손상은 우연히 다치기 어려운 부위의 손상이다. ① 걷지 못하는 아기의 윗입술 소대 찢어짐(억지로 젖병 · 음식을 밀어넣거나 입을 때려서 생김)과 ③ 귓바퀴의 멍(TEN-4: 몸통 · 귀 · 목)이 해당한다. 무릎, 이마, 팔꿈치처럼 뼈가 튀어나온 부위의 멍은 놀다가 생기는 흔한 손상이다.

2020년

2020년 시험 65번

9. 다음중 가장 맞는 설명을 고르시오

길에서 쓰러진 5세 어린이를 발견하였다. 호흡은 없고 맥박은 잡히지 않았으며 자극에 반응하지 않았다. 주변에는 아무도 없었다.

① 택시를 잡아 빨리 병원으로 이송한다
② 3~5초마다 인공 호흡을 하며 의식을 확인한다
③ 제세동을 해야한다
④ **관류 상태가 불량하고 서맥이 있으면 가슴 압박을 시작한다**
⑤ 환자를 안전한 곳에 옮기고 자동제세동기를 찾아 온다

> **정답 ④**
> 소아 심정지에서 맥박이 분당 60회 미만이면서 관류가 불량하면 심정지에 준해 가슴압박을 시작한다(이 문항에서는 그것이 정답). 혼자 목격하지 않은 소아 심정지에서는 먼저 2분간 심폐소생술을 한 뒤 신고하고 자동심장충격기를 가져온다. 맥박이 있고 호흡만 없을 때는 2-3초마다 인공호흡을 한다.

2020년 시험 66번

10. 가장 맞는 설명을 고르시오

출생한지 2주일 된 아기가 두꺼운 이불에 얼굴이 덮여 있는채로 발견되었다. 119를 통해 응급실로 이송되었고 얼굴은 창백했고 숨을 쉬지 않고 맥박이 없었다. 생체 징후는 다음과 같았다.

혈압 40/20, 산소포화도 35%, 심박수 30회/분

① 2인 구조자가 있으면 가슴 압박과 인공호흡의 비율은 15:2로 한다
② 1인 구조자때는 가슴 압박과 인공호흡의 비율은 30:2로 한다
③ 가슴 압박의 깊이는 5cm 가 되도록 한다
④ 백 밸브 마스크의 크기는 입, 코, 눈을 덮어야한다
⑤ **소생술 진행 평가는 심장 박동수로 확인한다**

> **정답 ⑤**
> 신생아 소생술의 효과는 심박수로 평가한다(심박수가 오르면 환기가 효과적이라는 뜻). 신생아는 가슴압박:인공호흡을 3:1로 하고(15:2는 2인 구조자 소아, 30:2는 성인 · 1인 구조자), 압박 깊이는 가슴 앞뒤 지름의 약 1/3(약 4cm)이며, 마스크는 입과 코만 덮고 눈은 덮지 않는다.

11. 다음의 설명 중 가장 맞는 것을 고르시오

6주 된 영아가 보챔을 주소로 응급실을 방문하였다. x-ray는 아래와 같았다. 보호자에게 확인한 병력에서 3일전 기저귀를 갈고 난 후 부터 보챈다고 하였다.



① 기저귀를 조심해서 갈도록 교육한다

② **두개골, 안저 등 신체 다른 부위 손상 동반 여부를 확인해야한다.**

③ 신고는 아동 학대 여부가 명확히 확인 된 후 해야한다.

④ 사회적 관심이 높아지며 아동학대 신고는 줄어들고 있다.

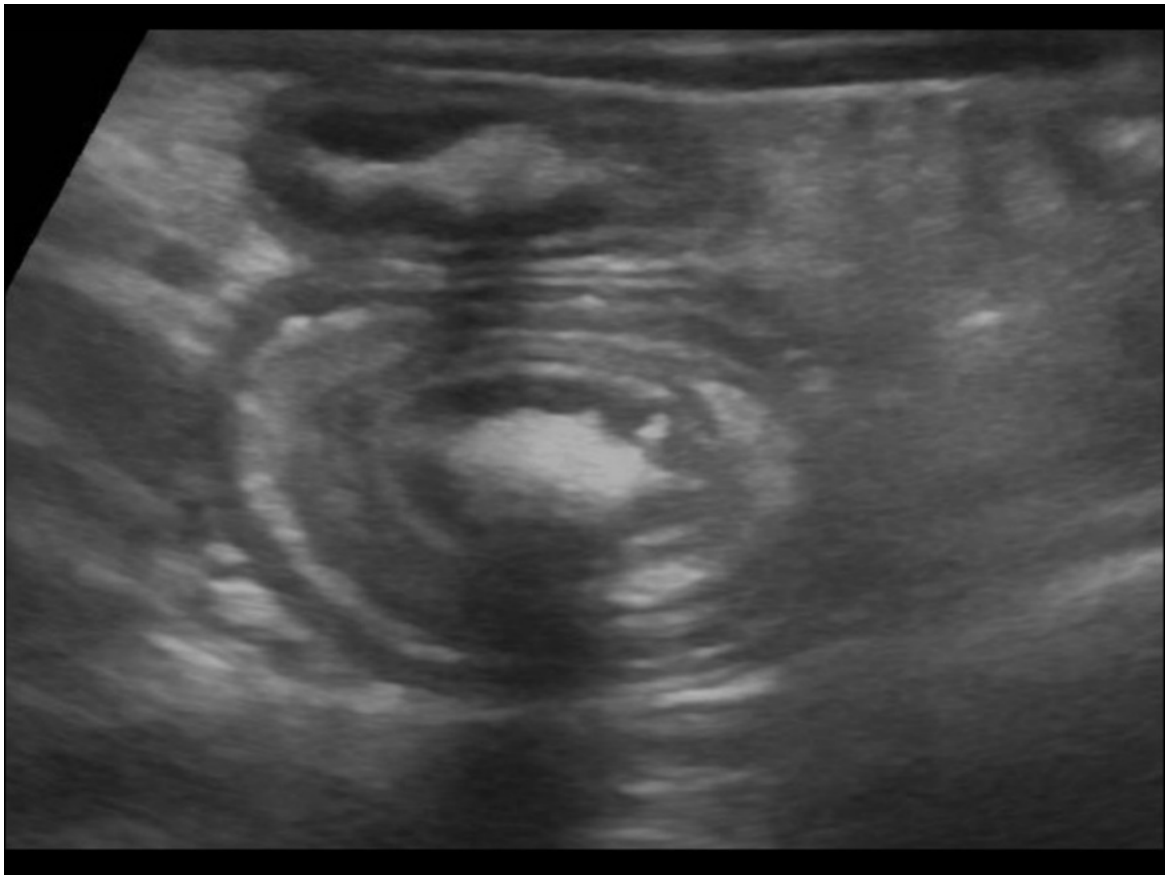
⑤ 아동학대의 사례 유형별 빈도에서 신체 학대가 가장 빈도가 높다

정답 ②

걷지 못하는 6주 영아의 골절(특히 대퇴골 나선형 · 골간단 골절)은 아동학대를 강하게 의심해야 한다. 두개골 · 늑골 골절, 망막출혈(흔들린 아이 증후군) 등 다른 손상을 전신 골격검사 · 안저검사로 확인한다. 의료인은 학대가 의심만 되어도 신고 의무가 있고, 신고는 늘고 있으며, 사례 유형은 중복학대 · 정서학대가 신체학대보다 많다.

12. 다음중 가장 맞는 설명을 고르시오

3세 소아가 보챔을 주소로 응급실에 내원하였다. 시행한 초음파에서 아래와 같은 소견이 보였다.



① 소아는 성인에 비해 병적 징후가 전형적이라 진단이 명확하다
② 진찰은 촉진부터 시작하고 청진이나 시진은 후반부에 한다
③ 응급수술을 해야한다
④ 제 3자인 보호자에게 얻은 정보는 신뢰 할 수 없다
⑤ 모호한 증상과 제한 된 검사 방법으로 진단이 늦어지는 경우가 많다.

정답 ⑤

보채는 3세 아이의 초음파에서 과녁(target sign) 모양이 보이면 장중첩증이다. 소아는 증상이 모호하고 표현을 못 하며 검사가 제한적이라 진단이 늦어지기 쉽다. 장중첩증은 대부분 공기 · 조영제 정복술로 먼저 치료하고, 실패하거나 천공 · 복막염이 있을 때 수술한다. 소아 진찰은 시진 · 청진을 먼저 하고 아픈 곳의 촉진은 마지막에 하며, 보호자의 정보가 매우 중요하다.